Reproductive Health / জনন স্বাস্থ্য

NCERT Class 12 Biology, Chapter 3 • Bilingual Interleaved Comprehensive Tutorial & Practice Module

ENGLISH OVERVIEW

Exam Context & Learning Objectives

In the NEET UG syllabus, **Reproductive Health** constitutes one of the most high-scoring chapters within the unit of *Human Reproduction and Reproductive Health*. Direct NCERT-line questions consistently appear on:

- World Health Organisation (WHO) definition of reproductive health and national programmes (Family Planning 1951; RCH).
- Contraceptive methods: exact mechanisms of action, categorization of Intrauterine Devices (IUDs), non-steroidal once-a-week pill (*Saheli*), and sterilization techniques.
- Medical Termination of Pregnancy (MTP Amendment Act 2017) and legal restrictions on amniocentesis.
- Sexually Transmitted Infections (STIs), distinguishing completely curable infections from non-curable viral conditions (Hepatitis-B, Genital herpes, HIV).
- Assisted Reproductive Technologies (ART): exact anatomical transfer sites based on embryonic cleavage stage (ZIFT vs. IUT, GIFT, ICSI, and AI/IUI).

বাংলা রূপরেখা

পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিত এবং শিখন উদ্দেশ্য

নিট (NEET UG) পরীক্ষার পাঠ্যসূচিতে **জনন স্বাস্থ্য** অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নম্বর তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর। এই অধ্যায় থেকে সাধারণত সরাসরি প্রশ্ন আসে:

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রদত্ত জনন স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা এবং জাতীয় স্তরের কর্মসূচি (১৯৫১ সালের পরিবার পরিকল্পনা; RCH কর্মসূচি)।
- গর্ভনিরোধক পদ্ধতি: কার্যপদ্ধতি, অন্তঃজরায়ু ব্যবস্থা বা আইইউডি (IUD)-এর শ্রেণীবিভাগ, অহরমোনীয় সাপ্তাহিক বড়ি (*সহেলি / Saheli*) এবং স্থায়ী নির্বীজকরণ পদ্ধতি (ভ্যাসেকটমি ও টিউবেকটমি)।
- চিকিৎসাগত গর্ভপাত বা এমটিপি (MTP সংশোধনী আইন ২০১৭) এবং লিঙ্গ নির্ধারণে উল্বভেদন বা অ্যামনিওসেন্টেসিস (Amniocentesis)-এর বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা।
- যৌন সংক্রামক সংক্রমণসমূহ (STIs): নিরাময়যোগ্য রোগ এবং তিনটি অনিরাময়যোগ্য সংক্রমণ (হেপাটাইটিস-বি, যৌনাঙ্গের হার্পিস ও এইচআইভি)-এর পার্থক্য।
- সহায়ক জনন প্রযুক্তি (ART): ভ্রূণের কোষ সংখ্যা বা ব্লাস্টোমিয়ার বিভাজনের ওপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তর (ZIFT বনাম IUT, GIFT, ICSI এবং AI/IUI)।

1. Reproductive Health — Problems and Strategies / জনন স্বাস্থ্য — সমস্যা ও কর্মপরিকল্পনা

ENGLISH CORE CONCEPT

BOSONANCE

1.1 WHO Definition and National Initiatives

According to the **World Health Organisation (WHO)**, reproductive health signifies total well-being in all aspects of reproduction: **physical, emotional, behavioural, and social**. A society is considered reproductively healthy when its individuals possess physically and functionally normal reproductive organs and exhibit normal emotional and behavioural interactions in all sex-related aspects.

India's Pioneering Role: India was among the first countries in the world to initiate national-level action plans to attain total reproductive health.

- **Family Planning Programmes:** Initiated in **1951** and periodically evaluated over subsequent decades.
- **RCH Programme:** Currently operating under the broader banner of **Reproductive and Child Health Care (RCH)** programmes. Their primary goals include creating widespread awareness regarding reproductive processes and providing clinical infrastructure and support for a reproductively healthy society.
- **School Sex Education:** Introduction of age-appropriate sex education in schools is crucial to dispel prevailing myths and misconceptions, providing scientifically accurate knowledge on adolescent physical/hormonal changes, menstrual hygiene, safe sexual practices, and prevention of STIs and AIDS.

1.2 Amniocentesis: Principle, Legitimate Use, and Statutory Ban

Amniocentesis is a prenatal diagnostic procedure where a small quantity of amniotic fluid containing fetal epidermal and amniotic cells is aspirated transabdominally from the pregnant uterus:

- **Diagnostic Utility:** Cultured fetal cells and biochemical constituents are analyzed to detect chromosomal aberrations (e.g., *Down syndrome*, Turner syndrome) and inborn metabolic/genetic defects (e.g., *haemophilia, sickle-cell anaemia*), thereby determining fetal survivability.
- **Misuse and Statutory Ban:** Because fetal karyotyping reveals sex chromosomes (XX vs. XY), this technique was misused for female foeticide. Consequently, the Government of India imposed a strict statutory ban on amniocentesis for prenatal sex determination to legally curb female foeticide and restore the juvenile sex ratio.

> **High-Yield Fact:** *Saheli*, an oral contraceptive pill for females containing a non-steroidal preparation (centchroman), was indigenously synthesized by scientists at the **Central Drug Research Institute (CDRI)** in Lucknow, India.

BOSONANCE

বাংলা মূল ধারণা

১.১ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সংজ্ঞা ও জাতীয় উদ্যোগসমূহ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, জনন স্বাস্থ্য বলতে জননের সমস্ত দিক—যেমন **শারীরিক, মানসিক, আচরণগত এবং সামাজিক**—সুস্থতার সামগ্রিক অবস্থাকে বোঝায়। একটি সমাজকে তখনই জননগতভাবে সুস্থ বলা যায় যখন তার সদস্যদের জনন অঙ্গগুলি গঠন ও কার্যগতভাবে স্বাভাবিক থাকে এবং যৌন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে পরস্পরের প্রতি ইতিবাচক মানসিক ও আচরণগত সম্পর্ক বজায় থাকে।

ভারতের অগ্রণী ভূমিকা: সামাজিক লক্ষ্য হিসেবে সামগ্রিক জনন স্বাস্থ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ভারত বিশ্বের প্রথম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যারা জাতীয় স্তরে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল।

- **পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning):** ১৯৫১ সালে ভারতে এই কর্মসূচি সূচিত হয় এবং পরবর্তী দশকগুলিতে তা পর্যায়ক্রমে মূল্যায়িত হয়।

- **আর.সি.এইচ (RCH) কর্মসূচি:** বর্তমানে এটি আরও ব্যাপক ক্ষেত্র নিয়ে **জনন ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা (Reproductive and Child Health Care - RCH)** নামে পরিচালিত হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সচেতনতা সৃষ্টি এবং সুস্থ সমাজ গঠনে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা।
- **বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষা:** কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে বিদ্যালয়ে সঠিক যৌনশিক্ষা প্রবর্তন আবশ্যক। এর মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত যৌন আচরণ এবং এসটিডি (STD) ও এইডস (AIDS) প্রতিরোধে তরুণ প্রজন্ম সঠিক দিকনির্দেশনা পায়।

১.২ উল্বভেদন বা অ্যামনিওসেন্টেসিস: নীতি, বৈধ ব্যবহার ও বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা

অ্যামনিওসেন্টেসিস (Amniocentesis) হলো একটি প্রসবপূর্ব রোগনির্ণয় পদ্ধতি যেখানে গর্ভস্থ ভ্রূণের চারপাশের অ্যামনিওটিক তরল সূচের মাধ্যমে সংগ্রহ করে কোষ পরীক্ষা করা হয়:

- **বৈধ চিকিৎসা উপযোগিতা:** ভ্রূণের কোষ ও দ্রবীভূত পদার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বংশগত ও ক্রোমোজোমীয় ত্রুটি (যেমন: *ডাউন সিন্ড্রোম, হিমোফিলিয়া, সিকেল-সেল অ্যানিমিয়া*) শনাক্ত করা যায় এবং ভ্রূণের বেঁচে থাকার সক্ষমতা নির্ধারণ করা যায়।
- **অপব্যবহার ও আইনি নিষেধাজ্ঞা:** ক্রোমোজোমীয় বিন্যাসের মাধ্যমে ভ্রূণের লিঙ্গ (XX বা XY) নিশ্চিত হওয়া যায়। এর ফলে কন্যা ভ্রূণহত্যার ব্যাপক অপব্যবহার শুরু হওয়ায় ভারত সরকার কন্যা ভ্রূণহত্যা রোধে প্রসবপূর্ব লিঙ্গ নির্ধারণে অ্যামনিওসেন্টেসিসের ওপর কঠোর আইনি নিষেধাজ্ঞা (Statutory Ban) জারি করেছে।

> **নিট বিশেষ তথ্য:** মহিলাদের জন্য তৈরিকৃত অহরমোনীয় ও স্টেরয়েডবিহীন নতুন মুখবিবরীয় গর্ভনিরোধক বড়ি **সহেলি (Saheli)** ভারতের লখনউয়ের **সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (CDRI)**-এর বিজ্ঞানীদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছে।

2. Population Explosion & Contraceptive Methods / জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও গর্ভনিরোধক পদ্ধতিসমূহ

ENGLISH CORE CONCEPT

2.1 Demography and Population Trends

During the twentieth century, healthcare infrastructure and living standards developed rapidly, bringing about an explosive rise in population:

- **Global Figures:** Approximately 2 billion (2000 million) in 1900 → climbed to ~6 billion by 2000 → reached 7.2 billion in 2011.
- **Indian Trends:** ~350 million at independence (1947) → reached 1 billion by 2000 → crossed 1.2 billion in May 2011.
- **Underlying Drivers:** Rapid drop in general death rate, dramatic decline in **Maternal Mortality Rate (MMR)** and **Infant Mortality Rate (IMR)**, accompanied by an expansion in the proportion of individuals in reproducible age groups.
- **Census 2011 Data:** Growth rate fell to less than 2% ($< 20/1000/\text{year}$), a rate that still represents rapid population growth requiring active stabilization.
- **Statutory Measures:** Motivation of small families through incentives, propagation of the *"Hum Do Hamare Do"* slogan, and raising the statutory minimum marriage age to **18 years for females** and **21 years for males**.

2.2 Characteristics of an Ideal Contraceptive

An ideal contraceptive device must be: (1) User-friendly, (2) Easily accessible/available, (3) Highly effective, (4) Readily reversible with nil or minimal side-effects, and (5) Non-interfering with the user's sexual drive, desire, or sexual performance.

BOSONANCE

2.3 Detailed Classification of Contraceptive Methods

A. Natural / Traditional Methods

Work on the foundational physiological principle of preventing ovum and sperm from meeting without chemical or mechanical barriers:

1. **Periodic Abstinence:** Couples abstain from sexual intercourse between **days 10 and 17** of the menstrual cycle. Ovulation occurs around day 14; with ovum longevity (~24 hours) and sperm viability (48–72 hours), this window represents the fertile period.
2. **Coitus Interruptus (Withdrawal):** The male partner withdraws the penis from the vagina just prior to ejaculation to prevent insemination. Failure rate is significant due to pre-ejaculatory fluid containing viable sperms.
3. **Lactational Amenorrhea:** Based on high prolactin levels during intense postpartum lactation inhibiting gonadotropin (GnRH, LH, FSH) secretion, thereby suppressing ovarian follicles, ovulation, and menstruation. Highly effective only up to a maximum period of **6 months postpartum** with intense breastfeeding; zero side effects, but high eventual failure rate.

B. Barrier Methods

Prevent physical contact of sperm and ovum:

- **Condoms:** Sheaths fabricated from thin latex rubber. Available for both males (covers erect penis) and females (femidom covering vagina and cervix). Condoms are disposable, self-inserted, provide privacy, and afford vital protection against **STIs and HIV/AIDS**. *Nirodh* is a prominent indigenous brand for males.
- **Diaphragms, Cervical Caps, and Vaults:** Rubber barriers inserted into the female tract to fit over the cervix during coitus. They block sperm entry into the cervical canal. Crucially, they are **reusable** and are typically paired with spermicidal creams, jellies, or foams to elevate contraceptive efficiency.

C. Intrauterine Devices (IUDs)

IUDs are placed inside the uterine cavity through the vagina by medical experts. They represent the most widely accepted and ideal spacing contraceptive method for females in India.

- **Non-medicated IUDs:** e.g., *Lippes loop*. Stimulate local foreign-body inflammatory reaction, enhancing phagocytosis of sperms within the uterine cavity.
- **Copper-Releasing IUDs:** e.g., *CuT, Cu7, Multiload 375*. Free copper ions (Cu^{2+}) released suppress sperm motility and blunt sperm fertilizing capacity while stimulating uterine phagocytosis.
- **Hormone-Releasing IUDs:** e.g., *Progestasert, LNG-20* (levonorgestrel). Make the uterine endometrium unsuitable for blastocyst implantation and render the cervical mucus thick and hostile to sperm entry.

D. Oral Contraceptives ("The Pill")

- **Steroidal Combinations:** Contain either progestogen alone or a progestogen-estrogen combination. Taken daily for **21 consecutive days** starting within the first five days of the cycle, followed by a **7-day pill-free interval** during which withdrawal bleeding occurs. Mechanism: inhibits ovulation, prevents blastocyst implantation, and thickens cervical mucus.
- **Saheli (Centchroman):** A non-steroidal, non-hormonal oral preparation. Administered as a "**once-a-week**" tablet following an initial bi-weekly schedule. Displays exceptionally high contraceptive efficiency with minimal side effects.

BOSONANCE

E. Injectables and Subdermal Implants

Formulations of progestogens alone or combined with estrogen administered as deep intramuscular injections or silicone rods implanted subcutaneously under the skin of the upper arm. Mode of action mirrors oral pills, but offers prolonged therapeutic duration (months to years).

Emergency Contraception: Administration of progestogens, progestogen-estrogen combinations, or insertion of an IUD within **72 hours of unprotected coitus** is highly effective in averting unplanned pregnancy resulting from casual unprotected intercourse or rape.

F. Surgical Methods (Sterilization)

Terminal, irreversible methods that block gamete transport pathways:

- **Vasectomy (Male):** A small section of each *vas deferens* is surgically excised or ligated through a minimal incision on the scrotum. Spermatogenesis continues normally in the testes, and testosterone secretion remains unaffected. Ejaculation still produces seminal fluid from accessory glands, but the ejaculate contains **zero spermatozoa** (azoospermia).
- **Tubectomy (Female):** A small portion of both *fallopian tubes* is removed or tied off via a small incision in the abdomen or vaginally. Prevents the ovulated secondary oocyte from meeting ascending spermatozoa.

বাংলা মূল ধারণা

২.১ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনমিতিক প্রবণতা

বিংশ শতাব্দীতে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সার্বিক জীবনযাত্রার মানের প্রভূত উন্নতির ফলে জনসংখ্যায় এক বিপুল বিস্ফোরণ ঘটে:

- **বিশ্বের জনসংখ্যা:** ১৯০০ সালে প্রায় ২ বিলিয়ন (২০০০ মিলিয়ন) → ২০০০ সালে প্রায় ৬ বিলিয়ন → ২০১১ সালে ৭.২ বিলিয়ন।
- **ভারতের জনসংখ্যা:** ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময় প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন → ২০০০ সালে প্রায় ১ বিলিয়ন → মে ২০১১ সালে ১.২ বিলিয়ন অতিক্রম করে।
- **জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ:** সাধারণ মৃত্যুহারে দ্রুত হ্রাস, **মাতৃমৃত্যুর হার (MMR)** এবং **শিশুমৃত্যুর হার (IMR)**-এ উল্লেখযোগ্য পতন এবং প্রজননক্ষম বয়সের জনসংখ্যার অনুপাতে বৃদ্ধি।
- **২০১১ সালের জনগণনা:** বৃদ্ধির হার ছিল ২%-এরও কম (প্রতি ১০০০ জনে বছরে ২০-এর কম), যা দীর্ঘমেয়াদে অত্যন্ত উদ্বেগের।
- **সরকারি পদক্ষেপ:** *"আমরা দুই, আমাদের দুই" (Hum Do Hamare Do)* প্রচার, ছোট পরিবারের জন্য বিভিন্ন উৎসাহমূলক সুবিধা এবং বিবাহের ন্যূনতম আইনি বয়স **মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর** ও **পুরুষদের ক্ষেত্রে ২১ বছরে** নির্ধারণ।

২.২ একটি আদর্শ গর্ভনিরোধকের বৈশিষ্ট্য

একটি আদর্শ গর্ভনিরোধক পদ্ধতিকে হতে হবে: (১) ব্যবহারকারী-বান্ধব, (২) সহজে লভ্য, (৩) অত্যন্ত কার্যকর, (৪) পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন বা ন্যূনতম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াযুক্ত ও প্রত্যাবর্তনশীল (reversible), এবং (৫) ব্যবহারকারীর স্বাভাবিক যৌন আকাঙ্ক্ষা বা যৌন মিলনে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না।

২.৩ গর্ভনিরোধক পদ্ধতির বিশদ শ্রেণীবিভাগ

ক. প্রাকৃতিক বা সনাতন পদ্ধতি (Natural / Traditional Methods)

ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনের সম্ভাবনাকে কোনো রাসায়নিক বা কৃত্রিম বাধা ছাড়াই পরিহার করার জৈবিক নীতির ওপর কাজ করে:

BOSONANCE

1. **পর্যায়ক্রমিক পরিহার (Periodic Abstinence):** ঋতুচক্রের **১০ থেকে ১৭ তম দিন** পর্যন্ত সহবাস থেকে বিরত থাকা। এই সময়কালে ডিম্বপাত ঘটে বলে একে "উর্বর সময়" (fertile period) বলা হয়।
2. **সহবাস বিচ্ছিন্নকরণ (Coitus Interruptus):** বীর্যস্খলনের ঠিক পূর্বে পুরুষ সঙ্গী যোনি থেকে শিশ্ন প্রত্যাহার করে নেন যাতে বীর্যসেচন না ঘটে।
3. **দুগ্ধক্ষরণকালীন রজোলোপ (Lactational Amenorrhea):** প্রসবের পর তীব্র স্তন্যপান করানোর সময় প্রোল্যাকটিনের উচ্চ মাত্রা পিটুইটারি থেকে গোনাডোট্রপিন ক্ষরণে বাধা দেয়, ফলে ডিম্বপাত ও ঋতুচক্র বন্ধ থাকে। প্রসব-পরবর্তী সর্বোচ্চ **৬ মাস** পর্যন্ত এই পদ্ধতি কার্যকর থাকে। এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, তবে ব্যর্থতার হার বেশি।

খ. প্রতিবন্ধক বা বেরিয়ার পদ্ধতি (Barrier Methods)

ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুর প্রত্যক্ষ শারীরিক মিলনকে বাধা দেয়:

- **কনডম (Condoms):** পাতলা রবার বা ল্যাটেক্সের তৈরি আবরণ। পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি শিশ্ন আবৃত করে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে যোনি ও জরায়ুগ্রীবা (cervix) আবৃত করে। এটি একবার ব্যবহার্য, স্ব-প্রবেশযোগ্য এবং ব্যবহারকারীকে পূর্ণ গোপনীয়তা দেয়। এটি অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে **যৌনরোগ (STIs) ও এইডস (AIDS)** থেকে সুরক্ষা দেয়। পুরুষদের জন্য একটি জনপ্রিয় ব্র্যান্ড হলো *'নিরোধ' (Nirodh)*।
- **ডায়াফ্রাম, সার্ভাইকাল ক্যাপ ও ভল্ট (Diaphragms, Cervical Caps, Vaults):** রবারের তৈরি এই প্রতিবন্ধকগুলি স্ত্রী জননালীতে জরায়ুগ্রীবা বা সার্ভিক্স ঢেকে রাখার জন্য প্রবেশ করানো হয়। এগুলি শুক্রাণুর প্রবেশ বন্ধ করে। এগুলি **পুনর্ব্যবহারযোগ্য (reusable)** এবং এদের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য শুক্রাণুনাশক ক্রিম, জেলি বা ফোম প্রয়োগ করা হয়।

গ. অন্তঃজরায়ু ব্যবস্থা (Intrauterine Devices - IUDs)

দক্ষ চিকিৎসক বা নার্স দ্বারা যোনিপথ দিয়ে জরায়ুর মধ্যে এই যন্ত্রগুলি স্থাপন করা হয়। ভারতে গর্ভধারণে বিলম্ব বা ব্যবধান সৃষ্টির জন্য মহিলাদের কাছে এটি সর্বাধিক জনপ্রিয় ও আদর্শ পদ্ধতি।

- **ওষুধবিহীন আইইউডি (Non-medicated IUDs):** যেমন—*লিপেস লুপ (Lippes loop)*। এটি জরায়ুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) বা কোষভক্ষণ বৃদ্ধি করে।
- **কপার মুক্তিকারী আইইউডি (Copper-releasing IUDs):** যেমন—*CuT, Cu7, Multiload 375*। নির্গত কপার আয়ন (Cu^{2+}) শুক্রাণুর চলনক্ষমতা এবং নিষেক ক্ষমতা হ্রাস করে।
- **হরমোন মুক্তিকারী আইইউডি (Hormone-releasing IUDs):** যেমন—*Progestasert, LNG-20*। এগুলি জরায়ুকে রোপণের (implantation) অনুপযুক্ত করে তোলে এবং সার্ভিক্সের শ্লেষ্মাকে শুক্রাণুর প্রবেশের প্রতিকূল করে।

ঘ. মুখবিবরীয় গর্ভনিরোধক বড়ি (Oral Contraceptive Pills)

- **স্টেরয়েডযুক্ত সংমিশ্রণ:** অল্প মাত্রার প্রোজেস্টোজেন অথবা প্রোজেস্টোজেন-ইস্ট্রোজেন সংমিশ্রণযুক্ত বড়ি ঋতুচক্রের প্রথম ৫ দিনের মধ্যে শুরু করে প্রতিদিন টানা **২১ দিন** খেতে হয়। এরপর **৭ দিনের বিরতি** থাকে (যখন রক্তপাত হয়)। এটি ডিম্বপাত ও রোপণ প্রতিহত করে এবং জরায়ুগ্রীবার মিউকাসকে ঘন করে তোলে।
- **সহেলি (Saheli):** এটি একটি সম্পূর্ণ নন-স্টেরয়ডাল (অহরমোনীয়) সেন্টক্রোম্যান প্রস্তুতি। এটি একটি **"সাপ্তাহিক বড়ি" (once a week pill)** যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অতি নগণ্য এবং কার্যকারিতা অত্যন্ত উচ্চ।

ঙ. ইনজেকশন ও ইমপ্লান্ট (Injectables & Implants)

প্রোজেস্টোজেন একা অথবা ইস্ট্রোজেনের সাথে মিশিয়ে ইনজেকশন হিসেবে অথবা ত্বকের নিচে ইমপ্লান্ট হিসেবে মহিলারা ব্যবহার করতে পারেন। এর কার্যপদ্ধতি বড়ির মতো হলেও কার্যকালের মেয়াদ অনেক দীর্ঘ।

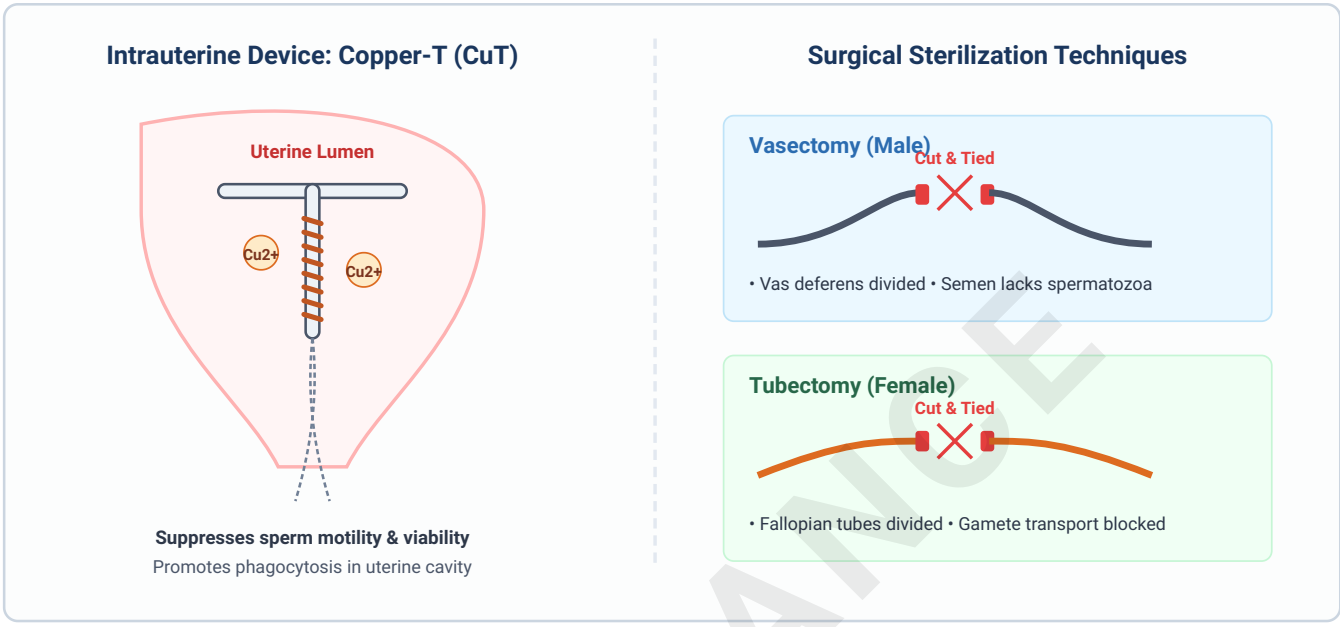
জরুরি গর্ভনিরোধ (Emergency Contraceptive): অসুরক্ষিত সহবাস বা ধর্ষণের **৭২ ঘণ্টার মধ্যে** প্রোজেস্টোজেন বা প্রোজেস্টোজেন-ইস্ট্রোজেন সংমিশ্রণ বা আইইউডি স্থাপন করলে সম্ভাব্য গর্ভধারণ রোধে অত্যন্ত কার্যকর হয়।

চ. শল্যচিকিৎসা বা স্থায়ী নির্বীজকরণ পদ্ধতি (Surgical Methods / Sterilization)

এটি চূড়ান্ত বা স্থায়ী পদ্ধতি যা জননকোষের পরিবহন পথকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে:

BOSONANCE

- **ভ্যাসেকটমি (Vasectomy - পুরুষদের ক্ষেত্রে):** অণ্ডকোষের ত্বকে ক্ষুদ্র ছিদ্রের মাধ্যমে উভয় *ভাস ডিফারেন্স (vas deferens)* বা শুক্রনালীর ছোট অংশ কেটে বেঁধে দেওয়া হয়। এতে শুক্রাণু উৎপাদন স্বাভাবিক থাকে কিন্তু বীর্যের মধ্যে কোনো শুক্রাণু থাকে না।
- **টিউবেকটমি (Tubectomy - মহিলাদের ক্ষেত্রে):** উদরে ক্ষুদ্র ছিদ্র বা যোনিপথের মাধ্যমে উভয় *ফ্যালোপিয়ান নালী (fallopian tube)*-র ছোট অংশ কেটে বেঁধে দেওয়া হয়, ফলে ডিম্বাণু পরিবহন সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়।



Structural Anatomy & Physiological Action: Copper-T (CuT) Placement vs. Surgical Sterilization (Vasectomy and Tubectomy).

Category / শ্রেণী	Representative Examples / উদাহরণ	Primary Mechanism of Action / প্রধান কার্যপদ্ধতি
Non-medicated IUDs (ওষুধবিহীন আইইউডি)	Lippes loop	Phagocytosis of sperms within the uterine endometrium. (জরায়ুর মধ্যে শুক্রাণুর ফ্যাগোসাইটোসিস বৃদ্ধি করে।)
Copper-Releasing IUDs (কপার মুক্তিকারী আইইউডি)	CuT, Cu7, Multiload 375	Suppresses sperm motility and fertilizing capacity via released Cu^{2+} ions. (মুক্ত কপার আয়নের প্রভাবে শুক্রাণুর চলন ও নিষেক ক্ষমতা অবদমিত হয়।)
Hormone-Releasing IUDs (হরমোন মুক্তিকারী আইইউডি)	Progestasert, LNG-20	Renders endometrium hostile to implantation and cervical mucus thick to block sperm. (জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামকে রোপণের অনুপযুক্ত এবং সার্ভিক্সের মিউকাসকে শুক্রাণু চলাচলের প্রতিকূল করে।)

3. Medical Termination of Pregnancy (MTP) / চিকিৎসাগত গর্ভপাত

ENGLISH CORE CONCEPT

3.1 Definition, Epidemiology, and Indications

Medical Termination of Pregnancy (MTP), or induced abortion, is the intentional or voluntary termination of a pregnancy before the fetus attains full viability:

- **Global Incidence:** Nearly **45 to 50 million MTPs** are conducted annually across the globe, accounting for approximately $1/5^{\text{th}}$ (20%) of all conceived pregnancies.

BOSONANCE

- **Clinical Grounds for Termination:**
  1. Failure of contraceptive devices utilized during coitus.
  2. Pregnancies resulting from sexual assault/rape.
  3. Continuation of pregnancy posing grave risk to the physical or mental health/life of the mother.
  4. Substantial risk that the child, if born, would suffer severe physical or mental handicaps.

3.2 Legal Provisions: MTP Act 1971 & Amendment Act 2017

The Government of India legalized MTP in **1971** under strict statutory conditions to prevent exploitation and indiscriminate female foeticide. Under the **MTP (Amendment) Act, 2017**:

- **Gestational Age Up to 12 Weeks (First Trimester):** Termination requires the formed medical opinion of **one Registered Medical Practitioner (RMP)**.
- **Gestational Age 12 to 24 Weeks (Second Trimester):** Termination requires the concurring opinion of **two Registered Medical Practitioners** formed in good faith.

> **Safety Window:** MTPs are considered relatively safe when performed within the **first trimester (up to 12 weeks of pregnancy)**. Second-trimester abortions are substantially riskier due to intimate fetomaternal vascular connections.

BOSONANCE

বাংলা মূল ধারণা

৩.১ সংজ্ঞা, পরিসংখ্যান এবং গর্ভপাতের কারণ

পূর্ণাঙ্গ মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইচ্ছাকৃতভাবে বা স্বেচ্ছায় গর্ভধারণের সমাপ্তি ঘটানোকে **চিকিৎসাগত গর্ভপাত (Medical Termination of Pregnancy - MTP)** বা আবিষ্ট গর্ভপাত (induced abortion) বলা হয়:

- **বিশ্বব্যাপী হার:** বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় **৪৫ থেকে ৫০ মিলিয়ন** এমটিপি সম্পন্ন হয়, যা মোট গর্ভধারণের প্রায় **১/৫ অংশ** (২০%)।
- **এমটিপির প্রধান ক্ষেত্রসমূহ:**
  1. সহবাসের সময় ব্যবহৃত গর্ভনিরোধক ব্যবস্থার ব্যর্থতা।
  2. ধর্ষণ বা বলপূর্বক যৌন সম্পর্কের কারণে গর্ভসঞ্চার।
  3. গর্ভধারণ অব্যাহত থাকলে গর্ভবতী মহিলার জীবনহানি বা মানসিক/শারীরিক স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে।
  4. গর্ভস্থ শিশুর জন্মগত শারীরিক বা মানসিক গুরুতর প্রতিবন্ধকতার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকলে।

৩.২ আইনি রূপরেখা: ১৯৭১ সালের আইন ও ২০১৭ সালের সংশোধনী আইন

অপব্যবহার এবং অনৈতিক কন্যা ভ্রূণহত্যা রোধ করতে ভারত সরকার **১৯৭১ সালে** কিছু কঠোর শর্তসাপেক্ষে এমটিপি বৈধ করে। **এমটিপি (সংশোধনী) আইন ২০১৭** অনুসারে:

- **গর্ভধারণের প্রথম ১২ সপ্তাহের মধ্যে (প্রথম ট্রাইমেস্টার):** কেবলমাত্র **একজন নিবন্ধিত চিকিৎসকের (RMP)** মতামতের ভিত্তিতে গর্ভপাত করা যায়।
- **১২ সপ্তাহ থেকে ২৪ সপ্তাহের মধ্যে (দ্বিতীয় ট্রাইমেস্টার):** অন্তত **দুইজন নিবন্ধিত চিকিৎসকের (Two RMPs)** যৌথ ও সুচিন্তিত মতামতের প্রয়োজন হয়।

> **নিরাপত্তা সময়সীমা:** গর্ভধারণের **প্রথম ট্রাইমেস্টার (১২ সপ্তাহ পর্যন্ত)** সময়ে এমটিপি তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে নিরাপদ। দ্বিতীয় ট্রাইমেস্টারে গর্ভপাত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

4. Sexually Transmitted Infections (STIs) / যৌন সংক্রামক সংক্রমণসমূহ

ENGLISH CORE CONCEPT

4.1 Nomenclature, Causative Pathogens, and Transmission

Infections transmitted predominantly through sexual intercourse are designated as **Sexually Transmitted Infections (STIs)**, **Venereal Diseases (VD)**, or **Reproductive Tract Infections (RTIs)**.

- **Common STIs:** Gonorrhoea, Syphilis, Genital herpes, Chlamydiasis, Genital warts, Trichomoniasis, Hepatitis-B, and HIV (causing AIDS).
- **Curable vs. Non-Curable (High-Yield NEET Distinction):** Except for **Hepatitis-B, Genital herpes, and HIV infection**, all other STIs are completely curable if detected early and medically treated.
- **Non-Coital Transmission Modes:** Hepatitis-B and HIV are also transmissible via contaminated blood transfusion, sharing of intravenous unsterilized needles/surgical instruments, and transplacentally from an infected mother to the fetus.

4.2 Clinical Manifestations & Late Complications

- **Initial Symptoms:** Local itching, fluid discharge, slight pain, and localized swellings in the genital region.
- **Asymptomatic Hazard:** Infected females are frequently **asymptomatic** in early phases, causing the disease to remain undetected and untreated for prolonged intervals.
- **Late-Stage Sequelae:** Untreated STIs progress to severe complications, including **Pelvic Inflammatory Diseases (PID)**, recurrent abortions, stillbirths, **ectopic pregnancies** (tubal implantation), secondary infertility, and reproductive tract malignancies.
- **Most Vulnerable Demographic:** Individuals in the age bracket of **15 to 24 years** exhibit the highest incidence rates.

বাংলা মূল ধারণা

৪.১ সংজ্ঞা, রোগসমূহ এবং সংক্রমণ পদ্ধতি

যেসব রোগ বা সংক্রমণ যৌন মিলনের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়, তাদের সামগ্রিকভাবে **যৌন সংক্রামক সংক্রমণ (STIs)**, **যৌনব্যাধি (VD)** বা **প্রজনন নালীর সংক্রমণ (RTI)** বলা হয়।

- **প্রধান যৌনরোগসমূহ:** গনোরিয়া, সিফিলিস, যৌনাঙ্গের হার্পিস (Genital herpes), ক্ল্যামাইডিয়াসিস, যৌনাঙ্গের আঁচিল (Genital warts), ট্রাইকোমোনিয়াসিস, হেপাটাইটিস-বি এবং এইচআইভি/এইডস (HIV/AIDS)।
- **নিরাময়যোগ্য বনাম অনিরাময়যোগ্য (নিট পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ): হেপাটাইটিস-বি, যৌনাঙ্গের হার্পিস এবং এইচআইভি সংক্রমণ** ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রোগই সঠিক সময়ে শনাক্ত হলে সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য।
- **অযৌন বিস্তার:** হেপাটাইটিস-বি এবং এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির সুচ/সিরিঞ্জ বা অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ব্যবহার, রক্ত গ্রহণ এবং আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের থেকে ভ্রূণে ছড়াতে পারে।

৪.২ প্রাথমিক লক্ষণ ও জটিলতাসমূহ

- **প্রাথমিক লক্ষণ:** যৌনাঙ্গে চুলকানি, তরল ক্ষরণ, সামান্য ব্যথা এবং স্ফীতি।
- **লক্ষণহীন ঝুঁকি:** আক্রান্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় প্রায়শই কোনো স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায় না (asymptomatic), ফলে সংক্রমণটি দীর্ঘকাল অলক্ষ্যে থেকে যায়।
- **পরবর্তী জটিলতা:** সময়মতো চিকিৎসা না হলে শ্রোণী প্রদাহজনিত রোগ বা **পিআইডি (PID)**, গর্ভপাত, মৃত সন্তান প্রসব (stillbirth), **একটোপিক গর্ভধারণ (ectopic pregnancy)**, বন্ধ্যাত্ব এবং জননালীর ক্যানসার হতে পারে।

BOSONANCE

- **সর্বাধিক আক্রান্ত বয়সগোষ্ঠী: ১৫ থেকে ২৪ বছর** বয়সী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এই সংক্রমণের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।

5. Infertility & Assisted Reproductive Technologies (ART) / বন্ধ্যাত্ব এবং সহায়ক জনন প্রযুক্তি

ENGLISH CORE CONCEPT

5.1 Clinical Definition & Etiology

Infertility is clinically defined as the inability of a couple to conceive or produce viable offspring despite **two years of regular, unprotected sexual cohabitation**. Underlying etiologies include physical blockages, congenital anomalies, infections, pharmacological factors, immunological rejection, or psychological causes. While cultural bias in India often unjustly faults the female partner, the diagnostic defect very frequently lies in the male partner.

5.2 Assisted Reproductive Technologies (ART) Classification

When routine therapeutic interventions fail, infertile couples are assisted via specialized clinical technologies:

A. In Vitro Fertilisation (IVF) — "Test Tube Baby" Programme

Fusion of ova (from wife or donor female) and spermatozoa (from husband or donor male) outside the body under simulated physiological laboratory conditions:

- **ZIFT (Zygote Intra Fallopian Transfer):** The zygote or very early embryo containing **up to 8 blastomeres** is surgically transferred directly into the *fallopian tube*.
- **IUT (Intra Uterine Transfer):** Advanced embryos cleaved to **more than 8 blastomeres** are transferred directly into the *uterine cavity* for subsequent nidatory development.

B. Gamete Intra Fallopian Transfer (GIFT)

Harvest of an intact ovum from a fertile donor and its introduction into the *fallopian tube* of a recipient female who cannot produce gametes independently, but possesses a normal fallopian environment for fertilization and intrauterine gestation.

C. Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI)

An ultra-specialized micromanipulation laboratory procedure in which a single selected spermatozoon is directly microinjected into the cytoplasm of an ovum to force zygote formation.

D. Artificial Insemination (AI) & Intra-Uterine Insemination (IUI)

Indicated when the male partner suffers from erectile/insemination insufficiency or severe oligospermia (subnormal sperm count in ejaculate):

- Semen collected from the husband or a healthy donor is concentrated and artificially deposited into the vagina or directly into the uterus (**IUI — Intra-Uterine Insemination**).

বাংলা মূল ধারণা

BOSONANCE

৫.১ বন্ধ্যাত্বের সংজ্ঞা ও কারণ

নিয়মিত ও অরক্ষিতভাবে সহবাস করা সত্ত্বেও **টানা দুই বছর** সন্তান উৎপাদনে ব্যর্থ হলে তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় **বন্ধ্যাত্ব (Infertility)** বলে। এর কারণ হতে পারে শারীরিক, জন্মগত ত্রুটি, বিভিন্ন রোগ, ওষুধের প্রভাব, প্রতিরোধজনিত (immunological) বা মানসিক। ভারতীয় সমাজে সাধারণত নারীকে দোষারোপ করা হলেও বহু ক্ষেত্রেই ত্রুটি পুরুষ সঙ্গীর মধ্যে থাকে।

৫.২ সহায়ক জনন প্রযুক্তি (ART)-র বিশদ শ্রেণীবিভাগ

সাধারণ চিকিৎসা ব্যর্থ হলে নিম্নলিখিত বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে দম্পতিদের সন্তান লাভে সহায়তা করা হয়:

ক. ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF) — টেস্ট টিউব বেবি কর্মসূচি

স্ত্রী বা দাতার ডিম্বাণু এবং স্বামী বা দাতার শুক্রাণু সংগ্রহ করে শরীরের বাইরে ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে প্রায় একই ধরনের পরিবেশ তৈরি করে নিষেক সম্পন্ন করা:

- **জেড.আই.এফ.টি বা জিফট (ZIFT - জাইগোট ইন্ট্রা ফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার):** জাইগোট অথবা **সর্বোচ্চ ৮টি ব্লাস্টোমিয়ারযুক্ত** প্রারম্ভিক ভ্রূণকে সরাসরি *ফ্যালোপিয়ান নালীতে* স্থানান্তর করা হয়।
- **আই.ইউ.টি (IUT - ইন্ট্রা ইউটেরাইন ট্রান্সফার): ৮টির বেশি ব্লাস্টোমিয়ারযুক্ত** উন্নত ভ্রূণকে পরবর্তী বৃদ্ধির জন্য সরাসরি *জরায়ুতে* স্থাপন করা হয়।

খ. গ্যামেট ইন্ট্রা ফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার (GIFT)

যেসব মহিলা ডিম্বাণু উৎপাদনে অক্ষম কিন্তু যাদের ফ্যালোপিয়ান নালীতে নিষেক এবং জরায়ুতে ভ্রূণ ধারণের স্বাভাবিক পরিবেশ রয়েছে, তাঁদের *ফ্যালোপিয়ান নালীতে* দাতার ডিম্বাণু স্থানান্তর করা হয়।

গ. ইন্ট্রা সাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন (ICSI)

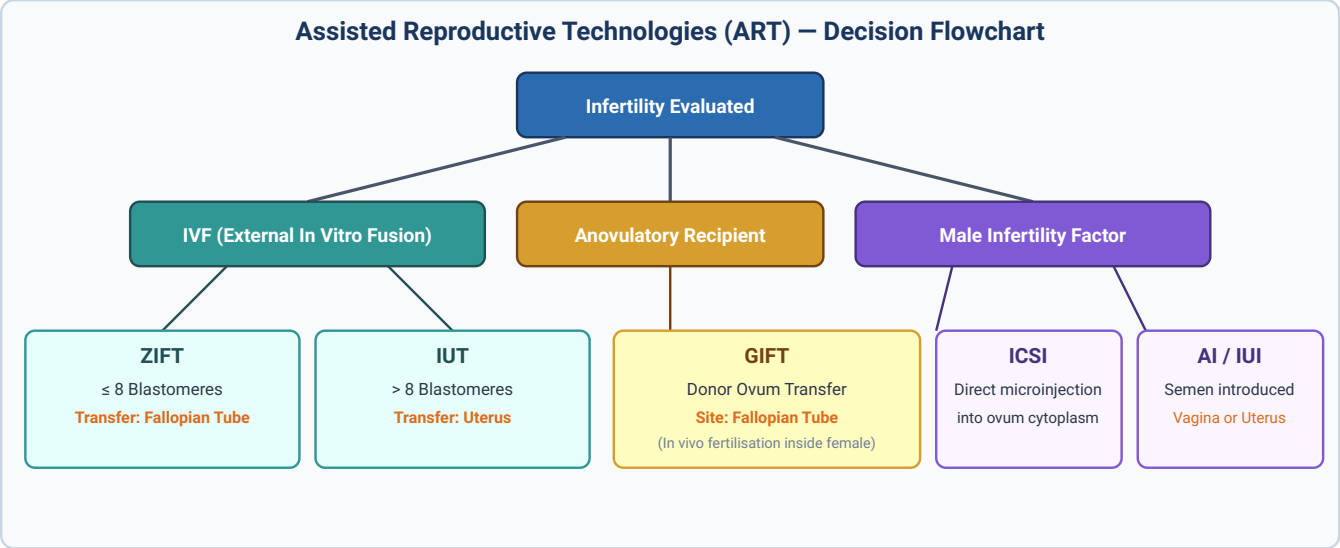
ল্যাবরেটরিতে একটি অতিসূক্ষ্ম ইনজেকশনের মাধ্যমে সরাসরি ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের ভেতরে একটি শুক্রাণু প্রবেশ করিয়ে ভ্রূণ তৈরি করার আধুনিক পদ্ধতি।

ঘ. কৃত্রিম বীর্যসেচন (AI) এবং ইন্ট্রা-ইউটেরাইন ইনসেমিনেশন (IUI)

পুরুষ সঙ্গীর বীর্যসেচনে অক্ষমতা অথবা বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা অত্যন্ত কম (oligospermia) থাকলে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়:

- স্বামী বা সুস্থ কোনো দাতার সংগৃহীত বীর্য কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রীর যোনিতে অথবা সরাসরি জরায়ুর গহ্বরে (**IUI - ইন্ট্রা-ইউটেরাইন ইনসেমিনেশন**) প্রবেশ করানো হয়।

BOSONANCE



Clinical Selection Matrix for Assisted Reproductive Technologies (ART) according to Diagnostic Etiology.

6. High-Yield Worked Examples / সমাধানকৃত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

WORKED EXAMPLE 1

Physiological Basis of Lactational Amenorrhea

Problem: Explain why fully breastfeeding mothers exhibit a natural temporary contraceptive state following parturition, and state its operational duration limit.

Solution:

- **Endocrine Mechanism:** Intense, frequent infant suckling stimulates intense secretion of the anterior pituitary hormone **prolactin** while suppressing hypothalamic secretion of Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH).
- **Downstream Blockade:** Without pulsatile GnRH, the anterior pituitary does not release adequate Luteinizing Hormone (LH) and Follicle-Stimulating Hormone (FSH). Consequently, follicular maturation, estrogen surge, LH surge, ovulation, and the normal menstrual cycle remain suspended.
- **Duration Limit:** This natural protective barrier operates with maximal efficacy only up to **6 months** postpartum, provided exclusive (full) lactation is maintained.

সমাধানকৃত উদাহরণ ১

দুগ্ধক্ষরণকালীন রজোলোপের শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি

সমস্যা: সন্তান প্রসবের পর স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে কেন সাময়িক গর্ভনিরোধক অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং এর সর্বোচ্চ সময়সীমা কত?

সমাধান:

BOSONANCE

- **অন্তঃক্ষরা মেকানিজম:** শিশুর তীব্র স্তন্যপানের উদ্দীপনায় অগ্র পিটুইটারি থেকে প্রচুর পরিমাণে **প্রোল্যাকটিন (prolactin)** ক্ষরিত হয়, যা হাইপোথ্যালামাস থেকে গোনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোন (GnRH) ক্ষরণ অবদমিত করে।
- **ডিম্বপাত বন্ধ হওয়া:** GnRH-এর অভাবে পিটুইটারি থেকে পর্যাপ্ত LH ও FSH ক্ষরিত হয় না। ফলস্বরূপ ডিম্বথলির বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ডিম্বপাত ও ঋতুচক্র বন্ধ থাকে।
- **কার্যকালের সীমা:** এই পদ্ধতি প্রসব-পরবর্তী সর্বোচ্চ **৬ মাস** পর্যন্ত কার্যকর থাকে, যদি শিশু সম্পূর্ণভাবে মায়ের বুকের দুধ পান করে।

WORKED EXAMPLE 2

Embryo Transfer (ET) Selection: ZIFT versus IUT

Problem: In an in vitro fertilisation programme, two female patients (Patient A and Patient B) yield developing embryos. Patient A's embryo has reached the 6-blastomere stage, whereas Patient B's embryo has reached the 16-blastomere stage. Identify the exact ART procedure and anatomical transfer site for each patient.

Solution:

- **Patient A (6 blastomeres):** Since the cleavage stage is ≤ 8 blastomeres, the appropriate technique is **ZIFT (Zygote Intra Fallopian Transfer)**. The embryo is introduced into the **fallopian tube**, mimicking in vivo physiological transit.
- **Patient B (16 blastomeres):** Since the cleavage stage is > 8 blastomeres, the appropriate procedure is **IUT (Intra Uterine Transfer)**. The advanced morula/blastocyst is introduced directly into the **uterine cavity** for endometrial attachment.

BOSONANOF

সমাধানকৃত উদাহরণ ২

ভ্রূণ স্থানান্তর (ET) নির্বাচন: ZIFT বনাম IUT

সমস্যা: একটি আইভিএফ (IVF) ল্যাবরেটরিতে দুজন মহিলার (রোগী A এবং রোগী B) ভ্রূণ তৈরি করা হলো। রোগী A-এর ভ্রূণটি ৬-কোষীয় (blastomere) অবস্থায় এবং রোগী B-এর ভ্রূণটি ১৬-কোষীয় অবস্থায় পৌঁছেছে। তাঁদের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি এবং কোন নির্দিষ্ট স্থানে ভ্রূণ স্থানান্তর করতে হবে?

সমাধান:

- **রোগী A (৬টি ব্লাস্টোমিয়ার):** যেহেতু কোষ বিভাজন ≤ ৮ ব্লাস্টোমিয়ার স্তরে রয়েছে, তাই পদ্ধতিটি হলো **ZIFT (জাইগোট ইন্ট্রা ফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার)**। ভ্রূণটিকে সরাসরি **ফ্যালোপিয়ান নালীতে** স্থানান্তর করতে হবে।
- **রোগী B (১৬টি ব্লাস্টোমিয়ার):** যেহেতু কোষ বিভাজন > ৮ ব্লাস্টোমিয়ার স্তরে পৌঁছেছে, তাই পদ্ধতিটি হলো **IUT (ইন্ট্রা ইউটেরাইন ট্রান্সফার)**। উন্নত ভ্রূণটিকে সরাসরি **জরায়ুতে** স্থাপন করতে হবে।

7. NEET-Style Practice Questions & Detailed Solutions / নিট পরীক্ষার উপযোগী অনুশীলন প্রশ্ন ও সমাধান

The following questions are original practice questions formatted strictly according to NEET UG patterns (Single-Choice MCQs, Assertion-Reason, Statement I & II, and Match the Columns).

BOSONANCE

Practice Question 1 • Single-Choice MCQ

Which of the following statements precisely accounts for the contraceptive action of copper-releasing Intrauterine Devices (e.g., CuT, Multiload 375)?

(A) They inhibit pituitary secretion of FSH and LH, thereby halting ovulation entirely.

(B) They suppress sperm motility and fertilizing capacity while stimulating uterine phagocytosis of sperms.

(C) They cause immediate chemical ablation of the oviductal ciliated epithelium.

(D) They render the cervical mucus completely alkaline to destroy the seminal plasma.

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation: Copper-releasing IUDs (CuT, Cu7, Multiload 375) slowly discharge cupric ions (Cu^{2+}) into the uterine cavity. These free copper ions exert a direct toxicological effect on spermatozoa: they markedly suppress sperm motility and inhibit the acrosomal enzymes necessary for fertilizing the secondary oocyte. Concurrently, the mechanical presence of the device triggers a localized non-pathogenic inflammatory reaction, thereby enhancing phagocytosis of sperms within the uterus. They do not halt ovulation (which is characteristic of oral steroidal pills).

BOSONANCE

কপার মুক্তিকারী অন্তঃজরায়ু ব্যবস্থা বা আইইউডি (যেমন—CuT, Multiload 375)-এর গর্ভনিরোধক ক্রিয়ার সঠিক কারণ কোনটি?

(A) এগুলি পিটুইটারি থেকে FSH এবং LH ক্ষরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করে ডিম্বপাত প্রতিহত করে।

(B) এগুলি শুক্রাণুর চলনক্ষমতা ও নিষেক ক্ষমতা হ্রাস করে এবং জরায়ুতে শুক্রাণুর ফ্যাগোসাইটোসিস বৃদ্ধি করে।

(C) এগুলি ফ্যালোপিয়ান নালীর সিলিয়াযুক্ত এপিথেলিয়াম রাসায়নিকভাবে ধ্বংস করে দেয়।

(D) এগুলি জরায়ুগ্রীবার মিউকাসকে সম্পূর্ণ ক্ষারীয় করে বীর্যরস বিনষ্ট করে।

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা: কপার মুক্তিকারী আইইউডি (CuT, Cu7, Multiload 375) থেকে ধীরে ধীরে কপার আয়ন (Cu^{2+}) জরায়ুর মধ্যে মুক্ত হয়। এই কপার আয়নগুলি শুক্রাণুর স্বাভাবিক সঞ্চালন ও চলনক্ষমতা নষ্ট করে এবং নিষেক ক্ষমতা অবদমিত করে। একইসাথে এই যন্ত্রের উপস্থিতিতে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে স্থানীয় ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া উদ্দীপ্ত হয়, যার ফলে শুক্রাণু বিনষ্ট হয়। এগুলি ডিম্বপাত বন্ধ করে না (ডিম্বপাত বন্ধ করা ওরাল পিলের কাজ)।

Practice Question 2 • Match the Following

Match the contraceptive devices / techniques listed in **Column I** with their corresponding functional characteristics in **Column II**:

Column I	Column II
(p) Lippes loop	(1) Non-steroidal once-a-week oral pill
(q) LNG-20	(2) Non-medicated IUD inducing phagocytosis
(r) Saheli	(3) Terminal sterilization cutting gamete transport
(s) Tubectomy	(4) Hormone-releasing IUD altering cervix and endometrium

(A) p-2, q-4, r-1, s-3

(B) p-4, q-2, r-1, s-3

(C) p-2, q-1, r-4, s-3

(D) p-3, q-4, r-1, s-2

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation:

- **Lippes loop** is a classical non-medicated IUD that stimulates local phagocytosis of sperms → (2).
- **LNG-20** is a levonorgestrel-releasing (hormonal) IUD that renders the endometrium hostile to implantation and the cervix hostile to sperms → (4).
- **Saheli** is a non-steroidal oral preparation taken once weekly → (1).
- **Tubectomy** is a female surgical sterilization procedure that severs oviductal continuity → (3).

Hence, the correct match is p-2, q-4, r-1, s-3.

BOSONANCE

স্তম্ভ I (Column I)-এ প্রদত্ত গর্ভনিরোধক পদ্ধতিগুলির সাথে **স্তম্ভ II (Column II)**-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ মেলাও:

স্তম্ভ I (Column I)	স্তম্ভ II (Column II)
(p) লিপেস লুপ (Lippes loop)	(1) অহরমোনীয় বা নন-স্টেরয়ডাল সাপ্তাহিক মুখবিবরীয় বড়ি
(q) এলএনজি-২০ (LNG-20)	(2) ওষুধবিহীন আইইউডি যা শুক্রাণুর ফ্যাগোসাইটোসিস ঘটায়
(r) সহেলি (Saheli)	(3) স্থায়ী নির্বীজকরণ যা জননকোষ পরিবহন বন্ধ করে
(s) টিউবেকটমি (Tubectomy)	(4) হরমোন মুক্তিকারী আইইউডি যা জরায়ু ও সার্ভিক্সের পরিবর্তন ঘটায়

(A) p-2, q-4, r-1, s-3

(B) p-4, q-2, r-1, s-3

(C) p-2, q-1, r-4, s-3

(D) p-3, q-4, r-1, s-2

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ ব্যাখ্যা:

- **লিপেস লুপ** হলো ওষুধবিহীন আইইউডি যা জরায়ুতে শুক্রাণুর ফ্যাগোসাইটোসিস ঘটায় → (2)।
- **LNG-20** হলো হরমোন মুক্তিকারী আইইউডি যা জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম ও সার্ভিক্সকে শুক্রাণু চলাচলের অনুপযুক্ত করে → (4)।
- **সহেলি** হলো সেন্টক্রোম্যান সমৃদ্ধ অহরমোনীয় সাপ্তাহিক বড়ি → (1)।
- **টিউবেকটমি** হলো মহিলাদের স্থায়ী শল্যচিকিৎসা যা ফ্যালোপিয়ান নালী কেটে জননকোষ চলাচল অবরুদ্ধ করে → (3)।

সুতরাং সঠিক ক্রমটি হলো: p-2, q-4, r-1, s-3।

BOSONANCE

Practice Question 3 • Statement I & Statement II

Examine the two statements given below:

Statement I: A woman who underwent bilateral vasectomy in her male partner will not get pregnant because the semen of a vasectomized male contains neither seminal plasma nor spermatozoa.

Statement II: Vasectomy blocks the pathway of sperm transport without impairing spermatogenesis or testosterone synthesis in the testes.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Correct Answer: (D)

Detailed Explanation: Statement I is incorrect because the semen of a vasectomized male still contains regular **seminal plasma** synthesized by the seminal vesicles, prostate gland, and bulbourethral glands; only the spermatozoa are absent (azoospermia). Statement II is completely correct: vasectomy involves ligating or transecting the vasa deferentia, which merely blocks the transit pathway. The seminiferous tubules continue to produce spermatozoa (which are reabsorbed by the epididymis), and the Leydig cells continue normal endocrine secretion of testosterone.

BOSONANCE

নিচে দেওয়া বিবৃতি দুটি বিবেচনা করো:

বিবৃতি I: কোনো মহিলার পুরুষ সঙ্গীর ভ্যাসেকটমি করা থাকলে তিনি গর্ভবতী হবেন না, কারণ ভ্যাসেকটমি করা পুরুষের বীর্যে বীর্যরস (seminal plasma) ও শুক্রাণু কোনোটিই থাকে না।

বিবৃতি II: ভ্যাসেকটমি শুক্রাণুর পরিবহন পথ অবরুদ্ধ করে, কিন্তু এতে শুক্রাশয়ে শুক্রাণু উৎপাদন বা টেস্টোস্টেরন সংশ্লেষ বিঘ্নিত হয় না।

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল, কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: (D)

বিশদ ব্যাখ্যা: বিবৃতি I ভুল, কারণ ভ্যাসেকটমি করা পুরুষের স্খলিত বীর্যে সেমিনাল ভেসিকল, প্রোস্টেট ও বালবোইউরেথ্রাল গ্রন্থির ক্ষরিত তরল অর্থাৎ স্বাভাবিক **বীর্যরস (seminal plasma)** উপস্থিত থাকে; কেবল

ভাস ডিফারেন্স কাটা থাকায় শুক্রাণু বীর্যে মিশতে পারে না। বিবৃতি II সম্পূর্ণ সঠিক, কারণ ভ্যাসেকটমি কেবলমাত্র পরিবহন নালীকে অবরুদ্ধ করে। শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকায় শুক্রাণু তৈরি অব্যাহত থাকে (যা পরে দেহের মধ্যে শোষিত হয়) এবং লিডিগের কোষ স্বাভাবিকভাবে টেস্টোস্টেরন ক্ষরণ করে।

BOSONANCE

Practice Question 4 • Clinical Application of ART

A 29-year-old female patient is clinically diagnosed with normal ovarian reserve and regular ovulation, but possesses bilaterally blocked, severely scarred fallopian tubes that prevent fertilization in vivo. Her husband is normospermic. Which of the following Assisted Reproductive Technologies is the most direct and scientifically indicated protocol for this couple?

(A) Gamete Intra Fallopian Transfer (GIFT)

(B) In Vitro Fertilisation followed by Intra Uterine Transfer (IVF-IUT)

(C) Intra-Uterine Insemination (IUI)

(D) Artificial Insemination (AI) into the vaginal canal

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation: Because the fallopian tubes are bilaterally blocked, gamete transit and in vivo fertilization inside the oviducts are physically impossible. Hence, GIFT is strictly contraindicated (as GIFT requires patent fallopian tubes). Similarly, IUI and AI cannot work because deposited sperms cannot traverse the blocked oviduct to reach the ampullary region. The definitive medical approach is **In Vitro Fertilisation (IVF)**: collecting ova transvaginally from the ovaries, fertilizing them with her husband's sperms in vitro, culturing the embryo past 8 blastomeres, and performing **Intra Uterine Transfer (IUT)** directly into the uterine cavity, completely bypassing the occluded fallopian tubes.

BOSONANCE

২৯ বছর বয়সী এক মহিলার ডিম্বাশয়ে স্বাভাবিক ডিম্বাণু উৎপাদন ও নিয়মিত ডিম্বপাত ঘটে, কিন্তু তাঁর উভয় ফ্যালোপিয়ান নালী স্থায়ীভাবে অবরুদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় অভ্যন্তরীণ নিষেক সম্ভব নয়। তাঁর স্বামীর শুক্রাণু রিপোর্ট সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এই দম্পতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে সঠিক ও নির্দেশিত সহায়ক জনন প্রযুক্তি (ART) কোনটি?

(A) গ্যামেট ইন্ট্রা ফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার (GIFT)

(B) ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন এবং ইন্ট্রা ইউটেরাইন ট্রান্সফার (IVF-IUT)

(C) ইন্ট্রা-ইউটেরাইন ইনসেমিনেশন (IUI)

(D) যোনিনালীতে কৃত্রিম বীর্যসেচন (AI)

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা: যেহেতু মহিলার উভয় ফ্যালোপিয়ান নালী অবরুদ্ধ, তাই ফ্যালোপিয়ান নালীতে নিষেক ঘটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং GIFT পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে না (কারণ GIFT-এর জন্য নালী উন্মুক্ত থাকা আবশ্যক)। একইভাবে IUI বা AI কাজ করবে না কারণ শুক্রাণু ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছাতে পারবে না। এক্ষেত্রে একমাত্র সঠিক উপায় হলো **ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF)**—ল্যাবরেটরিতে বাইরে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর

নিষেক ঘটিয়ে ভ্রূণ তৈরি করা এবং ৮টির বেশি কোষযুক্ত ভ্রূণটিকে **ইন্ট্রা ইউটেরাইন ট্রান্সফার (IUT)**-এর মাধ্যমে সরাসরি জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা।

BOSONANCE

Practice Question 5 • Multi-Statement STI Classification

Consider the following sexually transmitted infections:

1. Gonorrhoea
2. Genital herpes
3. Chlamydiasis
4. Hepatitis-B
5. Trichomoniasis
6. HIV infection

Which of the combinations given below encompasses **ONLY** those infections that are considered non-curable even if detected early?

(A) 2, 4, and 6

(B) 1, 3, and 5

(C) 2, 3, and 4

(D) 4, 5, and 6

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation: NCERT specifically delineates that except for **Hepatitis-B (4), Genital herpes (2), and HIV infection (6)**, all other sexually transmitted infections (such as Gonorrhoea, Syphilis, Chlamydiasis, and Trichomoniasis) are completely curable with appropriate antibiotics and antimicrobials if diagnosed early. The trio of Hepatitis-B, Genital herpes, and HIV represents viral infections that establish lifelong persistence, making them incurable with present medical technologies.

নিচে উল্লিখিত যৌন সংক্রামক সংক্রমণগুলি (STIs) পর্যবেক্ষণ করো:

1. গনোরিয়া (Gonorrhoea)
2. যৌনাঙ্গের হার্পিস (Genital herpes)
3. ক্ল্যামাইডিয়াসিস (Chlamydiasis)
4. হেপাটাইটিস-বি (Hepatitis-B)
5. ট্রাইকোমোনিয়াসিস (Trichomoniasis)
6. এইচআইভি সংক্রমণ (HIV infection)

উপরে উল্লিখিত রোগগুলির মধ্যে কোন বিকল্পটিতে **কেবলমাত্র** সেই রোগগুলি রয়েছে যা প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লেও সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য নয়?

(A) ২, ৪ এবং ৬

(B) ১, ৩ এবং ৫

BOSONANCE

(C) ২, ৩ এবং ৪

(D) ৪, ৫ এবং ৬

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ ব্যাখ্যা: এনসিইআরটি (NCERT) অনুসারে, **হেপাটাইটিস-বি (৪), যৌনাঙ্গের হার্পিস (২) এবং এইচআইভি সংক্রমণ (৬)** ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত যৌনরোগ (যেমন গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়াসিস ও ট্রাইকোমোনিয়াসিস) প্রাথমিক অবস্থায় সঠিকভাবে শনাক্ত হলে যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করা সম্ভব। কিন্তু হার্পিস, হেপাটাইটিস-বি ও এইচআইভি হলো দীর্ঘস্থায়ী ভাইরাসজনিত সংক্রমণ যা পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য নয়।

BOSONANCE

Practice Question 6 • Assertion-Reason

Assertion (A): Under the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act 2017 of India, a pregnancy can be terminated up to 24 weeks of gestation on specific grounds.

Reason (R): Second-trimester abortions are safer and carry fewer maternal health complications than first-trimester abortions.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (C)

Detailed Explanation: Assertion (A) is true: The MTP (Amendment) Act 2017 allows termination of pregnancy up to 24 weeks on specified statutory grounds (e.g., severe fetal abnormalities, rape, or danger to the woman's life) based on the opinion of two registered medical practitioners. However, Reason (R) is completely false: abortions performed in the second trimester (12 to 24 weeks) are significantly **more hazardous and risky** than those conducted during the first trimester (up to 12 weeks) because the fetus is substantially larger and firmly vascularized through the placenta.

BOSONANCE

নিশ্চিতকরণ (Assertion - A): ভারতের এমটিপি (সংশোধনী) আইন ২০১৭ অনুসারে, নির্দিষ্ট কিছু কারণের ভিত্তিতে গর্ভাবস্থার ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভপাত করানো যেতে পারে।

যুক্তি (Reason - R): প্রথম ট্রাইমেস্টারের তুলনায় দ্বিতীয় ট্রাইমেস্টারে গর্ভপাত করানো বেশি নিরাপদ এবং এতে মায়ের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি অনেক কম থাকে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R) হলো না (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (C)

বিশদ ব্যাখ্যা: নিশ্চিতকরণ (A) সত্য: ২০১৭ সালের এমটিপি সংশোধনী আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ বা বিশেষ ক্ষেত্রে দুজন চিকিৎসকের মতামতের ভিত্তিতে ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু যুক্তি (R) সম্পূর্ণ মিথ্যা: গর্ভধারণের প্রথম ট্রাইমেস্টারের (১২ সপ্তাহ পর্যন্ত) তুলনায় দ্বিতীয় ট্রাইমেস্টারে (১২ থেকে ২৪ সপ্তাহ) গর্ভপাত করানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক বেশি বিপজ্জনক।

8. Common Pitfalls & Revision Checklist / সাধারণ ভুলভ্রান্তি এবং দ্রুত পুনরাবৃত্তি তালিকা

ENGLISH REVISION POINTS

High-Yield Pitfalls to Avoid in NEET

- **Pitfall 1: Confusing ZIFT with GIFT.** *ZIFT* transfers a **zygote or early embryo** (≤ 8 blastomeres) formed via in vitro fertilisation. *GIFT* transfers an **unfertilised ovum** from a donor; fertilization takes place *in vivo* within the recipient's fallopian tube.
- **Pitfall 2: Confusing ZIFT with IUT.** The cutoff is strictly **8 blastomeres**: up to 8 cells → Fallopian Tube (ZIFT); more than 8 cells → Uterus (IUT).
- **Pitfall 3: Claiming Vasectomy eliminates semen.** Vasectomy does *not* eliminate ejaculation or seminal fluid; it only halts the delivery of spermatozoa. Semen volume remains practically identical because 90–95% of semen volume originates from the prostate and seminal vesicles.
- **Pitfall 4: Misattributing the mechanism of Copper IUDs.** Copper IUDs do not suppress ovulation; they inhibit sperm motility, blunt sperm fertilizing capacity, and enhance phagocytosis. Hormonal IUDs (LNG-20) and oral pills alter cervical mucus and inhibit ovulation/implantation.
- **Pitfall 5: Saheli composition.** *Saheli* contains **centchroman** (a non-steroidal selective estrogen receptor modulator); it is NOT a steroid hormone combination like classical daily pills.

বাংলা পুনরাবৃত্তি নির্দেশিকা

নিট পরীক্ষায় সতর্ক থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

- **ভুল ১: ZIFT এবং GIFT গুলিয়ে ফেলা।** *ZIFT* পদ্ধতিতে ল্যাবরেটরিতে তৈরি **জাইগোট বা প্রাথমিক ভ্রূণ** (≤ ৮ ব্লাস্টোমিয়ার) ফ্যালোপিয়ান নালীতে পাঠানো হয়। অন্যদিকে *GIFT* পদ্ধতিতে দাতার থেকে প্রাপ্ত **অনিষিক্ত ডিম্বাণু** ফ্যালোপিয়ান নালীতে স্থানান্তর করা হয়, যেখানে অভ্যন্তরীণ নিষেক ঘটে।
- **ভুল ২: ZIFT এবং IUT-এর মধ্যে বিভ্রান্তি।** বিভাজন সীমা কঠোরভাবে **৮টি ব্লাস্টোমিয়ার**: ৮ কোষ পর্যন্ত → ফ্যালোপিয়ান নালী (ZIFT); ৮ কোষের বেশি → জরায়ু (IUT)।
- **ভুল ৩: মনে করা যে ভ্যাসেকটমির পর বীর্য নির্গমন বন্ধ হয়ে যায়।** ভ্যাসেকটমির পর বীর্যপাত বা বীর্যের পরিমাণ স্বাভাবিক থাকে; বীর্যরস প্রোস্টেট ও সেমিনাল ভেসিকল থেকে যথারীতি ক্ষরিত হয়, শুধুমাত্র তাতে কোনো শুক্রাণু থাকে না।
- **ভুল ৪: কপার আইইউডি ডিম্বপাত বন্ধ করে মনে করা।** কপার আইইউডি কখনোই ডিম্বপাত বন্ধ করে না; এটি শুক্রাণুর চলনক্ষমতা ধ্বংস করে। ডিম্বপাত রোধ করে ওরাল পিল এবং হরমোনযুক্ত ব্যবস্থা।
- **ভুল ৫: সহেলির উপাদান।** *সহেলি* কোনো স্টেরয়েড হরমোন নয়; এটি সেন্টক্রোম্যান সমৃদ্ধ একটি অহরমোনীয় বা **নন-স্টেরয়ডাল প্রস্তুতি**।

9. Concise Final Recap / চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

ENGLISH EXECUTIVE SUMMARY

1. National Initiatives: Family Planning initiated in 1951; currently operated as RCH programmes. Amniocentesis legally banned for sex determination to prevent female foeticide.
2. Contraception: Natural (Periodic abstinence 10–17 days, Lactational amenorrhea up to 6 months); Barriers (Condoms protect against STIs; Diaphragms/Caps are reusable); IUDs (Non-medicated: Lippes loop; Cu-releasing: CuT, Cu7, Multiload 375; Hormone-releasing: Progestasert, LNG-20); Sterilization (Vasectomy in males, Tubectomy in females — irreversible).
3. MTP: Legalized in India in 1971; MTP Amendment Act 2017 permits termination up to 12 weeks with 1 RMP, and 12–24 weeks with 2 RMPs under defined conditions.
4. STIs: Genital herpes, Hepatitis-B, and HIV are incurable; others curable if diagnosed early. Asymptomatic female carriers increase risk of PID and infertility.
5. ART Summary: IVF-ET comprises ZIFT (≤ 8 blastomeres in fallopian tube) and IUT (> 8 blastomeres in uterus). GIFT introduces ovum into fallopian tube. ICSI involves direct microinjection of sperm into ovum. AI/IUI is utilized for oligospermia or insemination failures.

বাংলা সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

১. জাতীয় কর্মসূচি: ভারতে ১৯৫১ সালে পরিবার পরিকল্পনা সূচিত হয়, যা বর্তমানে RCH নামে পরিচিত। কন্যা ভ্রূণহত্যা রোধে প্রসবপূর্ব লিঙ্গ নির্ধারণে অ্যামনিওসেন্টেসিস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
২. গর্ভনিরোধক পদ্ধতি: প্রাকৃতিক (১০-১৭ দিন পর্যায়ক্রমিক পরিহার, সর্বোচ্চ ৬ মাস দুগ্ধক্ষরণকালীন রজোলোপ); প্রতিবন্ধক (কনডম এসটিডি ও এইডস রোধ করে, ডায়াফ্রাম পুনর্ব্যবহারযোগ্য); আইইউডি (ওষুধবিহীন: লিপেস লুপ; কপার নিঃসরণকারী: CuT, Multiload 375; হরমোন নিঃসরণকারী: LNG-20); শল্যচিকিৎসা (ভ্যাসেকটমি ও টিউবেকটমি—স্থায়ী পদ্ধতি)।
৩. চিকিৎসাগত গর্ভপাত (MTP): ১৯৭১ সালে ভারতে বৈধ হয়; ২০১৭ সালের সংশোধনী আইন অনুযায়ী ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত ১ জন এবং ১২-২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ২ জন চিকিৎসকের মতামত আবশ্যক।
৪. যৌনরোগ (STIs): যৌনাঙ্গের হার্পিস, হেপাটাইটিস-বি এবং এইচআইভি অনিরাময়যোগ্য; বাকিগুলি প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে নিরাময় সম্ভব।
৫. সহায়ক জনন প্রযুক্তি (ART): টেস্ট টিউব বেবিতে ZIFT (৮ কোষ পর্যন্ত ফ্যালোপিয়ান নালীতে) ও IUT (৮ কোষের বেশি জরায়ুতে); GIFT (ডিম্বাণু ফ্যালোপিয়ান নালীতে); ICSI (সরাসরি ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে শুক্রাণু ইনজেকশন); AI/IUI (শুক্রাণুর স্বল্পতায় কৃত্রিম বীর্যসেচন)।

BOSONANCE